

مذكرة الإختبار للثلاثي الأول لمادة:

العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

متوسطة : بن صغير برحو- الحناية يوم: / 12 / 2024 الطور الثاني : (السنة الثالثة متوسط)

من إعداد الأستاذة: طيبي

الوحدات التعليمية المدروسة :

ميدان المادة وتحولاتها

- ✓ التفاعل الكيميائي كنموذج للتحوّل الكيميائي
- ✓ معادلة التفاعل الكيميائي
- ✓ بعض العوامل المؤثرة في التحوّل الكيميائي
- ميدان الطاقة
- ✓ السلسلة الوظيفية

نص الاختبار للثلاثي الأول

بعد الإنتهاء من الميدان الأول المادّة و تحولاتها، قامت الأستاذة بتقديم حصّة المعالجة البيداغوجية للتّلاميذ، حيث قسّمتهُم إلى فوجين حسب موضع النقص لديهم و طلبت منهم ما يلي:



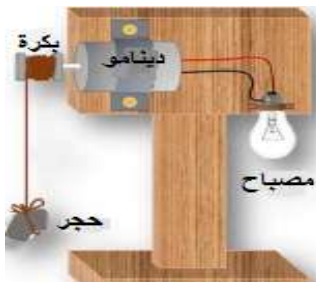
الفوج الثاني: قاموا بالتجربة المذكورة في الجدول التّالي :

الملاحظة	الزمن المُستغرق	التجربة
.....	15 s	التجربة 1: وضع مسحوق الطباشور بكأس به حمض كلور الماء مُركّز
.....	80 s	التجربة 2: وضع قطعة طباشور بكأس به حمض كلور الماء مُخفّف

- 1) اتمم الجدول السابق "قدّم ملاحظة مناسبة للتجربتين".
- 2) حدّد العوامل المؤثرة في هذا التفاعل الكيميائي

تقوم الكثير من دول العالم بالبحث عن طرق أخرى لإنتاج طاقات بديلة، حيث تُعتبر هذه الطّاقات نظيفة لأنّها تُحافظ على البيئة.

الوثيقة -1- نموذج لتوهيج مصباح بواسطة سقوط حجر.



1. حدّد الغرض من هذه التركيبة الوظيفية.
2. مثّل السلسلة الوظيفية المُوافقة لهذه التركيبة.
3. بماذا نستبدل المصباح لكي نرفع الحجر للأعلى؟

تحدثُ التفاعلات الكيميائية في العالم بصفة يومية و مستمرة، و ليس في المختبر فقط. من بين هذه التفاعلات وضع أقراص النفطالين (صيغته الكيميائية $C_{10}H_8$) داخل الملابس للحفاظ عليها. (أنظر السند 3)

حيث تتفاعل مادة النفطالين مع غاز الأكسجين فينتج عنه الماء و غاز يُعَكَّر رائق الكلس (ماء الجير).

- (1) سمِّ الغاز الذي يُعَكَّر رائق الكلس.
- (2) في جدول، حدِّد مكوّنات الجملة الكيميائية قبل و بعد التحوّل عيانيا
- (3) أكتب معادلة التفاعل الكيميائي ثم وازنها



السند-3-